

Instalación

```
ng add @angular/material
// instala CDK + tema + fuente de iconos
// y configura animaciones en app.config.ts
```

Montaje standalone (base)

El patrón: cada componente importa sus MatXxxModule en imports:[].

```
import { Component } from '@angular/core';
import { MatButtonModule }
  from '@angular/material/button';
import { MatCardModule }
  from '@angular/material/card';

@Component({
  selector: 'app-demo',
  standalone: true,
  imports: [MatButtonModule, MatCardModule],
  template: `
    <mat-card>
      <button mat-raised-button
        color="primary">Hola</button>
    </mat-card>
  `
})
export class DemoComponent {}
```

Button

import {MatButtonModule} from '@angular/material/button'

```
<button mat-button>Basic</button>
<button mat-raised-button
  color="primary">Raised</button>
<button mat-flat-button>Flat</button>
<button mat-stroked-button>Stroked</button>
<button mat-icon-button>
  <mat-icon>favorite</mat-icon></button>
<button mat-fab>
  <mat-icon>add</mat-icon></button>
```

Icon

import {MatIconModule} from '@angular/material/icon'

```
<mat-icon>home</mat-icon>
<mat-icon fontIcon="settings"></mat-icon>
```

Card

import {MatCardModule} from '@angular/material/card'

```
<mat-card>
  <mat-card-header>
    <mat-card-title>Titulo</mat-card-title>
    <mat-card-subtitle>Sub</mat-card-subtitle>
  </mat-card-header>
  <mat-card-content>Contenido</mat-card-content>
  <mat-card-actions>
    <button mat-button>OK</button>
  </mat-card-actions>
</mat-card>
```

Form Field + Input

import {MatFormFieldModule} de ../form-field
import {MatInputModule} de ../input

```
<mat-form-field appearance="outline">
  <mat-label>Nombre</mat-label>
  <input matInput [(ngModel)]="name">
  <mat-hint>Ayuda</mat-hint>
  <mat-error>Requerido</mat-error>
</mat-form-field>
```

Select

import {MatSelectModule} from '@angular/material/select'

```
<mat-form-field>
  <mat-label>Sede</mat-label>
  <mat-select [(value)]="sede">
    <mat-option value="Lima">Lima</mat-option>
    <mat-option value="cusco">Cusco</mat-option>
  </mat-select>
</mat-form-field>
```

Autocomplete

import {MatAutocompleteModule} de ../autocomplete

```
<mat-form-field>
  <input matInput [matAutocomplete]="a">
</mat-form-field>
<mat-autocomplete #a="matAutocomplete">
  <mat-option *ngFor="let o of opts"
    [value]="o">{{o}}</mat-option>
</mat-autocomplete>
```

Checkbox / Radio / Toggle

```
// MatCheckboxModule
<mat-checkbox [(ngModel)]="ok">
  Acepto</mat-checkbox>
// MatRadioModule
<mat-radio-group [(ngModel)]="g">
  <mat-radio-button value="m">M</mat-radio-button>
  <mat-radio-button value="f">F</mat-radio-button>
</mat-radio-group>
// MatSlideToggleModule (el "Switch")
<mat-slide-toggle [(ngModel)]="on">
  Activar</mat-slide-toggle>
```

Slider

import {MatSliderModule} from '@angular/material/slider'

```
<mat-slider min="0" max="100" step="1">
  <input matSliderThumb [(ngModel)]="vol">
</mat-slider>
```

Datepicker

MatDatepickerModule + MatNativeDateModule (de ../core)

```
<mat-form-field>
  <mat-label>Fecha</mat-label>
  <input matInput [matDatepicker]="p">
  <mat-datepicker-toggle matIconSuffix
    [for]="p"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #p></mat-datepicker>
</mat-form-field>
```

Chips

import {MatChipsModule} from '@angular/material/chips'

```
<mat-chip-set>
  <mat-chip>Angular</mat-chip>
  <mat-chip>Material</mat-chip>
</mat-chip-set>
```

List

import {MatListModule} from '@angular/material/list'

```
<mat-list>
  <mat-list-item>Item 1</mat-list-item>
  <mat-list-item>Item 2</mat-list-item>
</mat-list>
<!-- navegacion: mat-nav-list + a mat-list-item -->
```

Toolbar

import {MatToolbarModule} from '@angular/material/toolbar'

```
<mat-toolbar color="primary">
  <span>Mi App</span>
  <span class="spacer"></span>
  <button mat-icon-button>
    <mat-icon>menu</mat-icon></button>
</mat-toolbar>
```

Sidenav

import {MatSidenavModule} from '@angular/material/sidenav'

```
<mat-sidenav-container>
  <mat-sidenav #s mode="side" opened>
    Menu lateral</mat-sidenav>
  <mat-sidenav-content>
    <button (click)="s.toggle()">Toggle</button>
  </mat-sidenav-content>
</mat-sidenav-container>
```

Tabs

import {MatTabsModule} from '@angular/material/tabs'

```
<mat-tab-group>
  <mat-tab label="Uno">Contenido 1</mat-tab>
  <mat-tab label="Dos">Contenido 2</mat-tab>
</mat-tab-group>
```

Menu

import {MatButtonModule} from '@angular/material/menu'

```
<button mat-button [matMenuTriggerFor]="m">
  Opciones</button>
<mat-menu #m="matMenu">
  <button mat-menu-item>Editar</button>
  <button mat-menu-item>Borrar</button>
</mat-menu>
```

Expansion Panel

import {MatExpansionModule} de .../expansion

```
<mat-accordion>
  <mat-expansion-panel>
    <mat-expansion-panel-header>
      <mat-panel-title>Seccion</mat-panel-title>
    </mat-expansion-panel-header>
    <p>Detalle</p>
  </mat-expansion-panel>
</mat-accordion>
```

Progress

MatProgressBarModule · MatProgressSpinnerModule

```
<mat-progress-bar mode="determinate"
  value="40"></mat-progress-bar>
<mat-spinner diameter="30"></mat-spinner>
```

Table

import {MatTableModule} from '@angular/material/table'

```
<table mat-table [dataSource]="data">
  <ng-container matColumnDef="id">
    <th mat-header-cell *matHeaderCellDef>ID</th>
    <td mat-cell *matCellDef="let r">{{r.id}}</td>
  </ng-container>
  <tr mat-header-row
    *matHeaderRowDef="cols"></tr>
  <tr mat-row
    *matRowDef="let r; columns: cols"></tr>
</table>
```

Paginator

import {MatPaginatorModule} de .../paginator

```
<mat-paginator [length]="100"
  [pageSize]="10"
  [pageSizeOptions]="[5,10,25]">
</mat-paginator>
```

Dialog

import {MatDialogModule, MatDialog} de .../dialog

```
// en el .ts
constructor(private dlg: MatDialog){}
open(){ this.dlg.open(MiDialogComp); }
// dentro del dialog:
<h2 mat-dialog-title>Titulo</h2>
<mat-dialog-content>...</mat-dialog-content>
<mat-dialog-actions>
  <button mat-button mat-dialog-close>
    Cerrar</button>
</mat-dialog-actions>
```

Snackbar

import {MatSnackBarModule, MatSnackBar} de .../snack-bar

```
constructor(private sb: MatSnackBar){}
notify(){
  this.sb.open('Guardado!', 'OK',
    { duration: 3000 });
}
```

Tooltip / Badge / Divider

```
// MatTooltipModule
<button matTooltip="Info_util">Hover</button>
// MatBadgeModule
<button matBadge="4" matBadgeColor="warn">
  <mat-icon>notifications</mat-icon></button>
// MatDividerModule
<mat-divider></mat-divider>
```

Imports más usados

Componente	Módulo
Botón	MatButtonModule
Ícono	MatIconModule
Card	MatCardModule
Input	MatInputModule
Select	MatSelectModule
Tabla	MatTableModule
Dialog	MatDialogModule
Snackbar	MatSnackBarModule
Toolbar	MatToolbarModule

Buenas prácticas

- ✓ Un MatXxxModule por componente que uses (tree-shaking).
- ✓ Usá appearance="outline" en form-fields para look M3.
- ✓ Definí el tema en styles.scss con mat.theme.
- ! DatePicker necesita provideNativeDateAdapter().